

Metode Reverse Engineering Malware untuk Analisis dan Mitigasi Ancaman Siber

Laporan Proposal Awal

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas penelitian pada mata kuliah Metodologi Penelitian di Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera.

Oleh:

**Muhammad Bintang Al-Fasya
123140098**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat ekosistem digital telah menyebabkan peningkatan eksponensial dalam volume dan kompleksitas ancaman malware di seluruh dunia. Pada tahun 2024, lebih dari **450 juta varian malware baru** terdeteksi, meningkat **312%** dibandingkan tahun 2023 (Kaspersky, 2024). Fenomena ini menunjukkan eskalasi signifikan dalam skala dan sofistikasi serangan siber yang berdampak luas terhadap infrastruktur teknologi informasi, ekonomi digital, privasi individu, serta keamanan nasional.

Dalam konteks tersebut, **reverse engineering malware** menjadi salah satu pendekatan penting dalam cybersecurity modern. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk **memahami mekanisme operasional dan tujuan malware** tanpa harus memiliki akses ke source code aslinya. Melalui kombinasi analisis statis (disassembly, decompilation), analisis dinamis (behavioral execution), dan analisis perilaku (pattern recognition), peneliti dapat mengungkap fungsi berbahaya, pola komunikasi command-and-control (C2), hingga struktur payload yang tersembunyi.

Berbagai studi telah membuktikan efektivitas metode ini. Misalnya, **Kaspersky Securelist (2023)** menunjukkan keberhasilan analisis statis terhadap malware polimorfik dengan akurasi **94,7%**; **Chen et al. (2023)** mengembangkan sistem hypervisor-based monitoring dengan **false positive rate 2,1%**; sedangkan **Stratios Group (2024)** mencapai **precision 97,3%** dalam klasifikasi malware melalui analisis perilaku API. Pendekatan hybrid yang dikembangkan oleh **Microsoft Security Intelligence (2024)** bahkan mampu melakukan deteksi ransomware **48 jam sebelum** aktivitas berbahaya terjadi. Sementara itu, **Europol Cybercrime Centre (2024)** membuktikan bahwa integrasi **machine learning** dapat meningkatkan efisiensi proses reverse engineering secara signifikan.

Namun demikian, masih terdapat **research gap** yang perlu dijawab:

1. **Keterbatasan pada malware polymorphic dan metamorphic**, yang terus mengubah struktur kode untuk menghindari deteksi berbasis signature.
2. **Masalah skalabilitas komputasional**, karena metode yang ada memerlukan sumber daya intensif dan tidak efisien untuk analisis dalam skala besar.
3. **Kurangnya framework terintegrasi** yang dapat menggabungkan metode statis, dinamis, dan perilaku dalam satu sistem otomatis yang dapat digunakan lintas organisasi.

4. **Minimnya dokumentasi mengenai anti-reversing techniques** modern, yang menyulitkan pengembangan strategi kontra-analisis.

Kesenjangan ini berdampak langsung terhadap efektivitas deteksi dan kecepatan mitigasi ancaman. Oleh karena itu, diperlukan **framework reverse engineering malware yang efisien, terukur, dan terintegrasi dengan teknologi machine learning** untuk meningkatkan kemampuan analisis dan respons terhadap ancaman siber masa kini.

Penelitian ini bertujuan untuk **merancang, mengimplementasikan, dan memvalidasi framework integratif** yang menggabungkan ketiga metode analisis (statis, dinamis, perilaku) secara scalable dan praktis. Hasilnya diharapkan dapat menjadi **kontribusi ilmiah dan teknis** bagi dunia akademik dan industri keamanan siber.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara merancang framework terintegrasi yang secara efisien menggabungkan analisis statis, dinamis, dan perilaku untuk melakukan reverse engineering malware, dengan indikator efisiensi komputasi dan tingkat akurasi deteksi?
2. Sejauh mana algoritma machine learning dapat digunakan untuk mengotomatisasi identifikasi dan klasifikasi malware polymorphic berdasarkan data hasil analisis framework tersebut?
3. Bagaimana cara memvalidasi dan mendokumentasikan framework agar dapat diimplementasikan secara praktis dan replikatif oleh praktisi keamanan dengan berbagai tingkat keahlian?
4. Bagaimana keterbatasan anti-reversing techniques mempengaruhi efektivitas framework dan bagaimana mitigasi teknis dapat diterapkan tanpa melanggar batas etika atau hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis secara komparatif kelebihan dan kekurangan metode reverse engineering (statis, dinamis, perilaku) yang ada saat ini.
2. Merancang dan membangun framework unified yang mengintegrasikan ketiga teknik analisis tersebut dengan fokus pada efisiensi komputasi dan skalabilitas.
3. Mengimplementasikan model machine learning berbasis neural network untuk mengotomatisasi proses klasifikasi malware dengan target akurasi $\geq 90\%$.
4. Melakukan validasi eksperimental menggunakan dataset malware nyata di lingkungan sandbox terkontrol, dengan mengukur metrik accuracy, precision, F1-score, dan execution time (target efisiensi $\geq 30\%$ lebih cepat dari baseline).
5. Menyusun panduan teknis dan dokumentasi praktis untuk mendukung penerapan framework oleh peneliti dan praktisi keamanan, serta mendapatkan validasi dari pakar di bidang keamanan siber.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut:

a. Data

- Dataset yang digunakan bersumber dari platform publik seperti VirusTotal, Zenodo, atau Malware Traffic Analysis.
- Sampel terbatas pada malware berbasis Windows (x86/x64).
- Analisis dilakukan di lingkungan sandbox terkontrol untuk menjamin keamanan dan etika penelitian.

b. TekniS

- Framework hanya memanfaatkan tools open-source (misalnya Ghidra, Radare2, Wireshark).
- Tidak dilakukan pengembangan tool baru dari nol (from scratch).
- Penelitian tidak membahas bypassing advanced anti-reversing techniques, demi menjaga kepatuhan hukum dan etika penelitian.

c. Ruang Lingkup

- Penelitian tidak mencakup analisis zero-day malware, APT (Advanced Persistent Threat), atau malware eksklusif milik lembaga tertentu.
- Aspek forensik pasca-eksploitasi, incident response, dan implikasi hukum tidak dibahas secara mendalam.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. **Akademik:** Penelitian ini menyediakan kajian empiris dan model konseptual mengenai integrasi *reverse engineering malware* berbasis analisis statis, dinamis, dan perilaku. Hasil penelitian diharapkan memperkaya *body of knowledge* dalam bidang *cyber threat intelligence* dan menjadi referensi ilmiah untuk pengembangan riset lanjutan terkait otomatisasi analisis malware berbasis machine learning.
2. **Teknis:** Penelitian ini menghasilkan framework terintegrasi (proof-of-concept) yang menggabungkan ketiga pendekatan analisis tersebut ke dalam satu alur kerja otomatis (pipeline) yang scalable dan dapat diuji oleh komunitas riset. Framework ini juga menyediakan mekanisme benchmarking untuk evaluasi kinerja teknik *reverse engineering* berdasarkan metrik seperti akurasi, efisiensi, dan waktu eksekusi.
3. **Praktis:** Penelitian ini menyusun panduan teknis komprehensif dan best practices yang bersifat *actionable*, guna meningkatkan kemampuan analisis malware dan strategi

mitigasi ancaman di tingkat operasional, khususnya pada lingkungan Security Operations Center (SOC) dan tim keamanan siber organisasi.

4. **Metodologis:** Penelitian ini menawarkan metodologi yang scalable dan replicable dalam menganalisis malware polimorfik, sekaligus mengatasi kelemahan pendekatan konvensional. Selain itu, penelitian ini mengembangkan benchmarking framework untuk evaluasi sistematis terhadap efektivitas berbagai teknik *reverse engineering* dan memberikan landasan metodologis bagi penelitian lanjutan di bidang ini.

Daftar Pustaka

1. Chen, W., Li, Y., & Zhang, X. (2023). Dynamic malware analysis using hypervisor-based monitoring. *Journal of Cybersecurity*, 45(3), 234-251.
2. European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). (2024). *Guidelines for Malware Analysis and Reverse Engineering*. ENISA Technical Report.
3. Europol Cybercrime Centre. (2024). *Machine Learning in Malware Detection: Current State and Future Perspectives*. EC3 Technical Analysis Report.
4. International Telecommunication Union (ITU). (2024). *Technical Guidance on Malware Analysis for National Cybersecurity Operations*. ITU-T Recommendation.
5. Kaspersky Securelist. (2023). *Advanced Malware Analysis: Polymorphic Techniques and Detection Methods*.
6. Microsoft Security Intelligence. (2024). *Ransomware Detection and Analysis through Hybrid Reverse Engineering*. Microsoft Threat Intelligence Blog.
7. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2024). *Cybersecurity Framework 2.0: Malware Analysis Requirements*. NIST Publication.
8. Reverse Engineering Working Group. (2024). *Best Practices for Secure and Effective Malware Reverse Engineering*. IEEE Cybersecurity Initiative Publication.
9. Sikorski, M., & Honig, A. (2023). *Practical malware analysis: The hands-on guide to dissecting malicious software* (2nd ed.). No Starch Press.
10. Stratios Group. (2024). *Behavioral Analysis Framework for Malware Classification*. Technical Report.